

La metalografía es una ciencia que estudia la composición estructural de los metales y aleaciones para relacionarla con las propiedades mecánicas o físico-mecánicas de los mismos.

El examen estructural de los metales y aleaciones por vía microscópica es, sin duda alguna, una de las armas principales que posee el metalurgista, ya sea en investigación científica, como en el control de la calidad de los materiales, teniendo en cuenta la conocida relación estructura-propiedades.

La observación se hace dependiendo si se trata

Pese a las nuevas técnicas e instrumental aparecidos durante los últimos años, tales como el microscopio electrónico y el de emisión, el microscopio metalográfico óptico no ha sido desplazado en modo alguno y conjuntamente con los medios indicados y los Rayos X puede dar un panorama bastante completo del estado estructural del metal o aleación en estudio.

Sin embargo, dentro de la técnica de preparación de la superficie a examinar, la evolución ha sido muy grande a partir de los clásicos métodos de cortado, desbastado, pulido mecánico y ataque químico, que constituyen en nuestro medio, aún hoy día, los más comunes y conocidos.

Podemos afirmar, que la introducción del pulido electrolítico en la metalografía realizado por Jacquet en 1935 constituye un acontecimiento de capital importancia dentro de la Metalurgia; los procedimientos de examen metalográfico a partir de superficies sin perturbaciones mecánicas y físicas han ensanchado enormemente el campo de aplicación del microscopio, transformándolo, de un instrumento cuya utilidad principal era la identificación de constituyentes microscópicos tales como, inclusiones, fases, etc., en una poderosa arma de investigación capaz de revelar los múltiples estados estructurales que resultan de la historia térmica y mecánica de la muestra.

Paralelamente a lo apuntado, la incorporación de la microdureza, la luz polarizada, el contraste de fases, la interferometría y la platina calentable han aportado nuevas técnicas capaces de revelar detalles sutiles de la estructura que escaparían a los métodos ortodoxos de la luz reflejada y el campo oscuro.

La importancia de la observación micrográfica, está dada por la influencia que ejercen los componentes químicos de una aleación que pueden encontrarse en forma de una solución sólida homogénea, en forma de un compuesto intermetálico de composición química definida, dispersa en el seno de una solución sólida, en forma de una mezcla eutéctica, etc.

Estos componentes reciben el nombre de constituyentes metalográficos y de sus proporciones, formas y estados, dependen las propiedades físicas de una aleación. Por lo tanto, el desarrollo de la técnica que nos permita observar dichos constituyentes, deberá ser objeto de un trabajo consciente y criterioso.

El primer paso importante dentro de ésta área técnica metalográfica, será la elección de la zona micrográfica a estudiar y que deberá ser representativa del fenómeno a observar, teniendo en cuenta la forma, función y origen del material.

La obtención de una superficie perfectamente plana, pulido especular y posterior ataque, nos permitirá llegar a conclusiones exactas y ello dependerá exclusivamente de la prolijidad y esmero con que se realice esa tarea, siguiendo las técnicas usuales.

La **elección de los reactivos de ataque** y de los **aumentos a que serán observados** los distintos constituyentes, están dentro de las variables que juegan en un análisis metalográfico, como son la calidad de lo que se quiera observar y la dimensión apropiada en su magnificación para interpretar el problema que se desea estudiar.

PREPARACION DE PROBETAS PARA LA OBSERVACION MICROSCOPICA

PROBETA: es la parte d

El proceso de observación microscópica de muestras requiera de las siguientes etapas:

- 1.- Selección y extracción de la muestra
- 2.- Montaje
- 3.- Desbaste
- 4.- Pulido
- 5.- Ataque

seleccion y extraccion de zonas a analizar: esa muestra debe representar lo

1. SELECCION Y EXTRACCION DE LA MUESTRA

Esta etapa es la primera operación crítica, ya sea en la extracción de virutas para el análisis químico como para la preparación de probetas para su análisis metalográfico.

La principal función es lograr una probeta de tamaño adecuado, que se pueda trabajar, representativa de las características del material a examinar y servir para el fin al que se dirija el estudio.

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Elección del lugar de donde se extraerá la muestra
- b) Forma de practicar la extracción y precauciones
- c) Condiciones y estado del material

a) Elección del lugar de donde se extraerá la muestra

En realidad no existe una regla general que indique como se hará tal elección; depende mucho de la práctica y forma de trabajo del personal técnico a cargo del estudio.

Por ejemplo:

Si se desea conocer la estructura de una barra que ha sido tratada térmicamente y determinar la homogeneidad de dicho tratamiento, lo ideal sería conocer las estructuras obtenidas en los bordes y en el centro de la barra, tal como se muestra en la Fig. 1

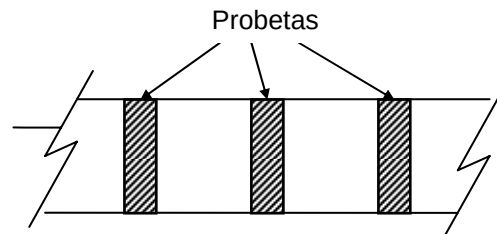


Fig. 1: Elección de la muestra en una barra

En el caso de analizar una muestra de material moldeado, bruto de colada, es conveniente descartar la parte superior en que se produjo el rechupe y seleccionar una sección perpendicular de la superficie de colada, como lo muestra la Fig. 2

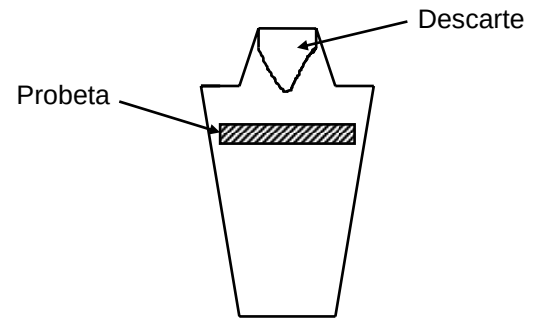


Fig. 2: Elección de la muestra en un lingote

Cuando se analizan piezas forjadas o laminadas, es conveniente tomar muestras de una sección longitudinal y otra transversal, dado que si existe algún tipo de inclusiones u otras características, podrán ser detectadas de esta forma.

En el caso de querer realizar un estudio de falla, la muestra debe tomarse lo más cerca posible de la falla ó en la iniciación de ésta.

El método de preparación de muestras metalográficas, se encuentra normalizado en la Norma ASTM E-3

b) Forma de practicar la extracción y precauciones

Si el metal de la muestra que ha de tomarse como probeta, es blando, el corte puede hacerse mediante una sierra mecánica o manual. Para materiales duros (fundición blanca, atruchada, aceros templados, etc.) se pueden utilizar cortadoras metalográficas, Fig. 4c, 4d, de discos de corte de diferentes abrasivos, como ser, Carburo de Silicio, Fig. 4a, 4b, Oxido de Aluminio ó Diamante, teniendo en cuenta que la pieza debe estar refrigerada de manera tal de impedir modificaciones estructurales que pudieran provocar su calentamiento.

Cuando se toma una probeta mediante un corte oxiacetilénico se procede según lo indicado en la Fig. 3

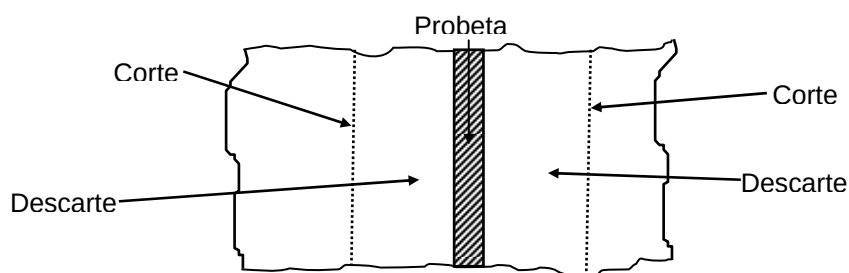


Fig. 3. Elección de una muestra por corte oxiacetilénico

Discos de silicio son los + util



Fig. 4a: Discos de Corte



Fig. 4b: Realización de un corte metalográfico



Las maquinas cortadoras constan de una prensa, don



como hay rozamiento muy importante, la m lográfica con

c) Condiciones y estado del material

Para obtener buenos resultados, es importante saber si se trata de un metal bruto de colada, forjado, laminado y recocido, trefilado, etc.

2. MONTAJE

Cuando las muestras son pequeñas y de difícil manipuleo en las operaciones de desbaste y pulido, es necesario montarlas en un material adecuado, denominado "inclusión", Fig. 5 ó en un soporte con el fin de poder trabajarlas sin ninguna dificultad, Fig. 6

Los materiales más empleados para montar probetas son los plásticos sintéticos como la bakelita, lucite, acrílico, etc., que permiten trabajar con comodidad y a su vez son resistentes a los ácidos que pudieran utilizarse para el pulido o ataque.

En el caso donde se desee observar capas de tratamientos superficiales, por ejemplo, termoquímicos, o bordes de muestras con irregularidades, por ejemplo fisuras, el agregado de bolillas de acero en el momento de la "inclusión" ayudarán a que los bordes no se deformen.

Montaje: tiene como objetivo facilitar la manipula

Sinterización: consiste en aplicar p



Fig. 5: Inclusiones metalográficas en caliente

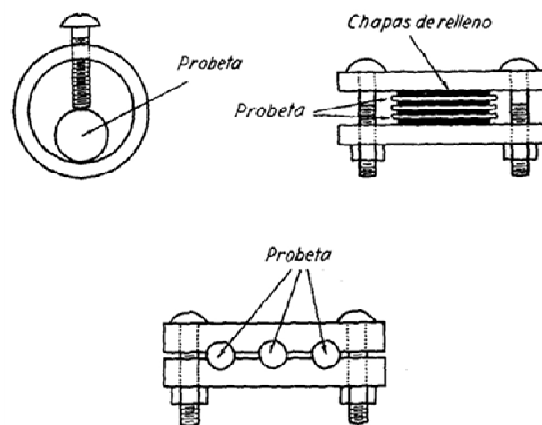


Fig. 6: Soportes ó prensas de acrílico

2.1 Montaje en Caliente

La muestra se coloca en una prensa hidráulica, llamada Incluidora, Fig. 7, donde se añade el polímero ó bakelita, Fig. 8, utilizada mediante un proceso bajo presión y calor.

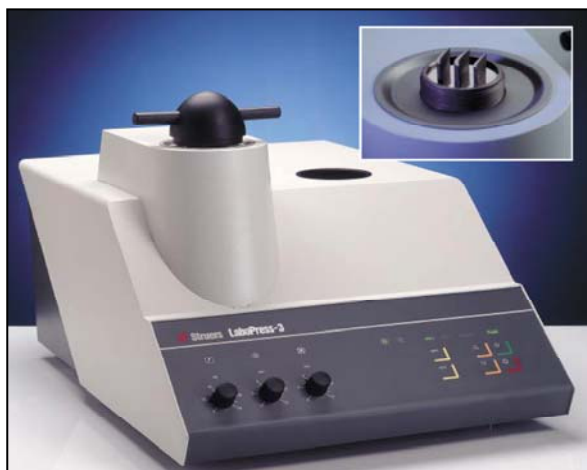


Fig. 7: Incluidora Metalográfica

Inclusion Metalografica: es lo mas recomendable, incrustar la p



Fig. 8: Bakelita para inclusión metalográfica

Las ventajas más importantes de este sistema son:

- La calidad y la dureza de la embutición son superiores a la embutición en frío
- Se dispone de diferentes diámetros (hasta 50 mm)
- Es un método rápido es rapido, pero comparado con el frio es mucho mas lenta.
- Se mantienen las tolerancias exactas del diámetro de embutición

Las desventajas más importantes de este sistema son:

- Las muestras frágiles ó sean sensibles al calor, no pueden ser embutidas
- Cuando se trate de embutir grandes cantidades de muestras, el método es lento

2.2 Montaje en Frío

La muestra se coloca en un molde y luego se añade en partes proporcionales, las resinas y el endurecedor a utilizar. Estas deben mezclarse previamente y luego se vierten sobre la muestra cubriéndola en su totalidad, de manera tal de cubrir todo el volumen del molde que la contiene, Fig. 9

Las ventajas más importantes de este sistema son:

- Rápidas cuando hay un gran número de muestras para embutir
- Pueden hacerse moldes de cualquier forma

Las desventajas más importantes de este sistema son:

- Las resinas son blandas
- No se respetan las tolerancias de los diámetros de embutición

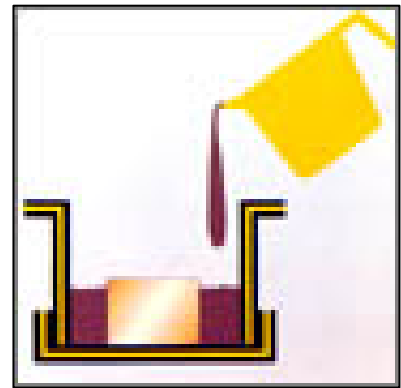


Fig. 9: Inclusión en Frío

3. DESBASTE

preparacion de la superficie:-l

Esta operación tiene por objeto preparar la superficie a examinar. Se realiza utilizando papeles ó discos esmeriles de Carburo de Silicio al agua en forma manual o mecánica, Fig. 10

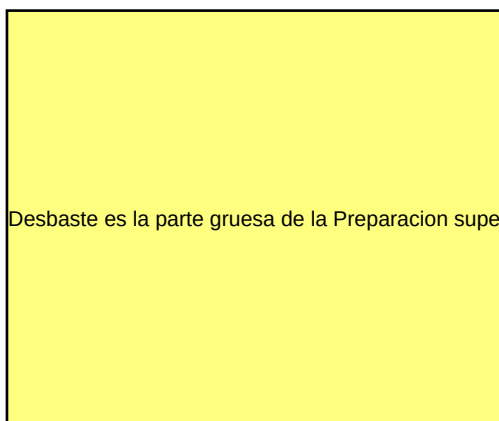


Fig. 10: Papeles Esmeriles de SiC

En primer lugar, para obtener una superficie plana, si lo hacemos en forma manual, debemos apoyar los papeles esmeriles sobre un vidrio; si el desbaste se realiza en forma mecánica, se utilizan equipos que ya disponen de una base adaptada a los fines deseados, por ejemplo, desbastadora de banda o pulidora de discos como se muestra en la Fig. 11



Fig. 11: Desbastadora ó Pulidora de Disco

Los papeles de esmeril utilizados deben ser de alta calidad, y poseer uniformidad de tamaño de las partículas.

Por lo general se utilizan, tanto en las desbastadoras de banda, discos o en forma manual, una misma secuencia de utilización de papeles esmeriles (abrasivos) al agua, de acuerdo a su granulometría, partiendo desde el papel 120 (grueso) y continuando con 220, 320, 400 y finalmente 600 (fino).

El agua tiene por objeto refrigerar y barrer de la superficie, las partículas de material tanto de la muestra como del abrasivo. Para pasar de un papel a otro, es necesario girar la probeta 90° de manera tal de asegurar que las rayas producidas por un papel más grueso sean eliminadas.

4. PULIDO

Esta operación tiene por objeto eliminar de su superficie las rayas finas producidas en la última operación de desbaste y conseguir una superficie sin rayas y con alto pulimento.

El pulido puede realizarse en forma mecánica o electrolíticamente

4.1 Pulido Mecánico

El pulido preliminar y el final de una probeta metalográfica desbastada, se realizan en uno o más discos. Tales discos son, esencialmente, platos de bronce o PVC de 20 a 25 cm de diámetro cubiertos con un paño de calidad apropiada, que giran en un plano horizontal a una velocidad aproximada que varía desde 150 a 250 r.p.m., según se use un dispositivo automático para el pulido de cuatro o seis muestras simultáneamente o en forma manual de una muestra por vez, Fig. 12



Fig. 12: Pulidoras

4.1.1 Paños de Pulir

La elección de un paño para pulir, depende esencialmente de la naturaleza específica de la probeta que ha de prepararse y de la finalidad del examen metalográfico posterior.

En general, la textura superficial de los paños de pulir varía desde la correspondiente a los que no tienen pelo, como la seda natural, tela de avión o paño de billar, hasta otros con pelo relativamente largo, como el terciopelo y la pana, que son de aplicación muy general, Fig. 12a y 12b



Fig. 12a: Paños de Pulir

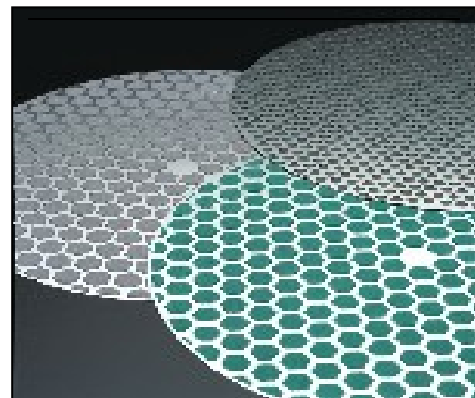


Fig. 12b: Platos de Pulido con Diamante

4.1.2 Abrasivos

El pulido metalográfico tiene por finalidad obtener una superficie pulimentada por eliminación o corte del metal superficial sin que se produzca deformación y flujo del mismo, o éstos sean mínimos físicamente. Un abrasivo metalográfico ideal debe poseer una dureza relativamente alta; la forma externa de las partículas debe ser tal que presenten numerosas y aristas agudas y vértices cortantes y que al romperse por el uso, vuelvan a formar aristas y vértices cortantes.

El abrasivo que más se aproxima al ideal es la pasta diamantada, ideal para la preparación de muestras o aleaciones muy duras, tales como los carburos sinterizados de Wolframio o Boro y actualmente se ha extendido su uso con gran éxito, para el pulido de aleaciones y metales más comunes.

Otro abrasivo, la alúmina (óxido de Aluminio) es probablemente el abrasivo más satisfactorio y universal desde el punto de vista metalográfico, ya que el comercio lo proporciona en forma de polvo seco y en forma de pastas o suspensiones acuosas.

Además de éstos dos tipos de abrasivos más comúnmente usados, existen otros tales como el óxido de Magnesio, el óxido de Cromo, el óxido de Hierro, etc.

En todos los casos, éstos abrasivos presentan una gama muy variable en cuanto a su granulometría que varía desde los 30 micrones hasta $\frac{1}{4}$ de micrón, suficientes para obtener un pulido especular.

Los lubricantes usados en los casos citados anteriormente son el alcohol etílico (común) o Etilenglicol para el caso de utilizarse pasta de diamante o agua común con el resto de los abrasivos.

4.2 Pulido Electrolítico

El éxito de la operación de pulido, radica en conseguir una superficie bien pulida y representativa del metal, y en el caso del pulido electrolítico, tiene como resultado la disolución progresiva del metal permitiendo obtener una estructura libre de toda perturbación ajena a la misma.

El pulido electrolítico a su vez disminuye notablemente las distorsiones superficiales producidas durante el pulido mecánico.

Ventajas

Evita la formación de capas distorsionadas en la superficie pulida de la muestra. Es ideal para metales blandos, aleaciones monofásicas y aleaciones que endurecen fácilmente por deformación, como los aceros inoxidables austeníticos.

El método ahorra tiempo, esfuerzo y es más económico que el mecánico ya que al no producir distorsiones evita la repetición de ciclos de pulido y ataque.

Desventajas

La principal desventaja del pulido electrolítico, es la destrucción parcial o total de las inclusiones no metálicas por reacciones químicas con los electrolitos usados.

Otra desventaja es para el caso de querer observar microfisuras o fisuras superficiales, ya que la reacción del electrolito sobre los bordes de las mismas hace que éstas se agranden y a su vez produzcan un redondeamiento de los bordes que desfiguran y agrandan los defectos originales.

4.2.1 Fundamentos y Técnicas del Pulido Electrolítico

El mecanismo general está asociado a la disolución anódica, donde las aristas salientes y las protuberancias de la probeta desbastada se eliminan por disolución selectiva, mientras que los valles

existentes entre las salientes; quedan protegidas porque en ellas la velocidad de disolución es mucho menor.

De acuerdo a las circunstancias, los métodos de pulido electrolítico utilizados son diferentes, siendo en la actualidad tres los más utilizados preferentemente.

- a) Pulido en Celda Electrolítica
- b) Pulido por medio de Equipos Automáticos
- c) Pulido local por medio del método del "Tampón"

a) **Pulido en Celda Electrolítica**

El pulido electrolítico en celda tiene por objeto efectuar el pulido de probetas difíciles de pulir mecánicamente y eliminar las distorsiones producidas por el desbaste mecánico. Consiste en sumergir en un electrolito adecuado la probeta que actúa como **ánodo**, empleando como **cátodo** un material apropiado, Fig. 13.

A través del electrolito se hace pasar una corriente continua que es transportada de **ánodo** a **cátodo** por los iones del metal de la probeta que produce la disolución anódica de la superficie de la probeta puliéndola.

La disolución del metal durante el proceso, da lugar a la formación de una capa límite o película viscosa inmediatamente próxima a la superficie de la probeta y que tiene diferente composición y una resistencia eléctrica más elevada que el resto del electrolito.

En las aristas sobresalientes de la superficie de la muestra, la capa es más delgada y la resistencia eléctrica mas baja que la película que se forma en los valles entrantes, por consiguiente para el mismo potencial, la densidad de corriente es mayor en las salientes que en las entrantes, en consecuencia se disolverán más rápidamente, produciéndose así un alisamiento progresivo y un pulido de la superficie desbastada.

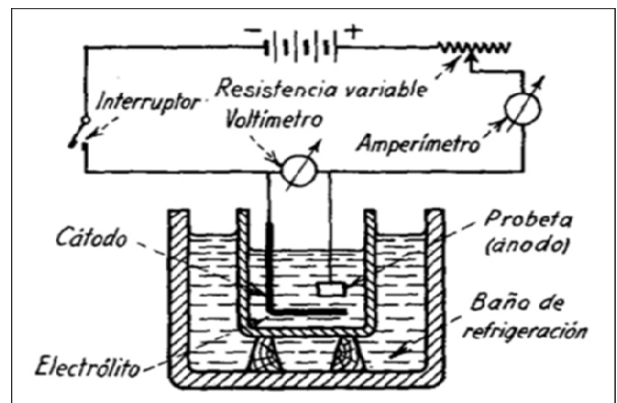


Fig. 13: Celda Electrolítica

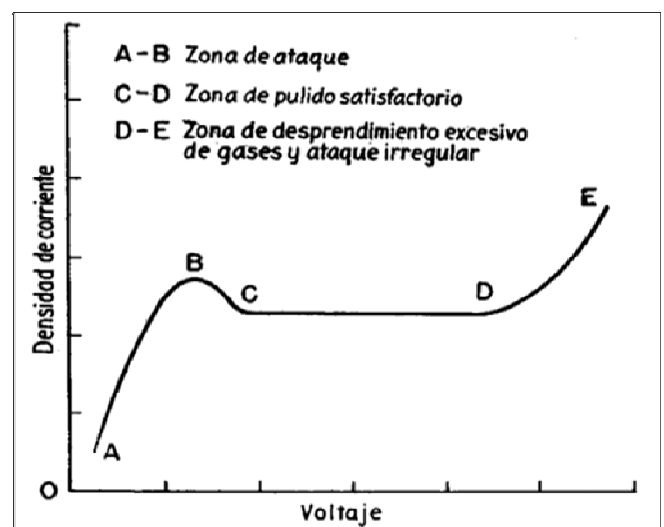


Fig. 14: Curva Densidad de Corriente - Voltaje

A medida q aumenta el voltaje, aumenta la densidad de corriente

El factor más importante para el éxito del pulido electrolítico es la relación entre densidad de corriente y el voltaje para cada electrolito. Otros factores que influyen las condiciones de pulido son la temperatura del electrolito, la agitación del electrolito, la preparación previa de la muestra y el tiempo de pulido.

En la región A-B de la Fig. 14, la densidad de corriente aumenta proporcionalmente al voltaje y corresponde a la formación de una película inestable en la superficie de la probeta. En ésta región la película es inestable y tiende a estabilizarse cuando el voltaje aumenta y cuando esto sucede, la capa límite está casi formada, Punto B, produciéndose una caída de la densidad. Al aumentar más el voltaje se alcanza un estado de equilibrio, en el que la velocidad de formación de la capa es igual a su velocidad de difusión en el resto del electrolito, Punto C.

Luego en la región C-D es donde se consigue un pulido satisfactorio (una modificación del voltaje no produce variaciones en la densidad de corriente).

Cuando el voltaje sobrepasa el valor límite correspondiente a la región de pulido, se produce un abundante desprendimiento gaseoso en la superficie de la muestra (generalmente oxígeno) que rompe la continuidad de la capa límite D-E. Este desprendimiento causa un pulido irregular y ondulación marcada en la superficie.

La elección de los electrolitos depende de las características del material (composición, estructura, etc.) así como el tiempo de pulido, temperatura, voltaje y densidad de corriente.

b) Pulido por medio de Equipos Automáticos

Las principales características de estos equipos son las siguientes:

- Poseen un rectificador, por lo que pueden ser utilizados con la corriente de línea, en general alterna.
- El pulido queda limitado a un área que nunca es mayor de 3 cm² y solamente puede pulirse una superficie plana.
- Utiliza altas densidades de corriente (50-100 A/dm²)
- La disolución del material a pulir es muy grande.
- El control de las condiciones óptimas es casi automático, tanto en lo que se refiere al pulido como al ataque.

Las características enunciadas revelan que estos equipos son óptimos para el control del material. Una vez fijadas las condiciones de pulido, la tarea es muy sencilla y requiere poca especialización. El hecho que las densidades de corriente utilizadas sean elevadas, hace posible la obtención de pulidos satisfactorios en tiempos muy cortos, por lo que es muy recomendable para el caso de aleaciones polifásicas.

El equipo automático consta de una pequeña bomba centrífuga que hace que el electrolito colocado en un recipiente sobre un agitador magnético circule en un sentido y el líquido en constante renovación entre en contacto con la muestra, para volver a caer en el recipiente exterior. Las ventajas de éste sencillo sistema radican en:

- Las condiciones de distancia ánodo-cátodo son constantes
- Hay una constante renovación del electrolito cuya cantidad es relativamente pequeña
- Se pueden utilizar soluciones para alta densidad de corriente.

c) Pulido local por medio del Método del “Tampón”

Los métodos de pulido electrolítico descriptos anteriormente, tienen algunas limitaciones importantes.

Así por ejemplo, las superficies a pulir no podrán ser superiores a un par de centímetros cuadrados sin que los problemas de calentamiento del baño y cantidad de electrolito necesario planteen la necesidad de una instalación de tipo semi-industrial.

Por eso, la importancia del pulido electrolítico por medio del “tampón” es muy grande debido a su sencillez y a lo económico de la instalación requerida.

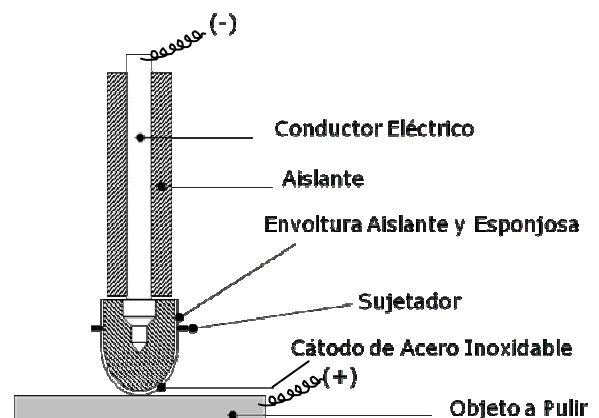
El “tampón” consiste en un electrodo metálico, por lo general de acero inoxidable, cubierto de un material aislante pero suficientemente esponjoso como para retener el electrolito e inatacable por él, como por ejemplo, terciopelo, Fig.15

El radio de curvatura del “tampón” es importante y es conveniente poseerlos de distintos radios, pues en algunos casos los de menor curvatura dan mejores resultados.

El polo positivo y el negativo de la fuente continua, se conectan a la muestra y al “tampón” respectivamente.

Se regula la tensión en vacío y se desplaza a continuación el “tampón” humedecido en el electrolito sobre la muestra con toques rápidos y cortos. El pulido por medio del menisco del electrolito sin tocar la muestra con el paño embebido, ha dado excelentes resultados.

Los tiempos de ejecución de un pulido electrolítico es de aproximadamente 7 a 9 minutos.



Si no puede la pieza tolerar un ensayo destructivo. Entonces se recurre a una observacion mediante el metodo de replica. No uso la pieza, le hago una replica, y a e

4.2.2 Método de “Réplicas” para Ensayos No Destructivos

El método de pulido electrolítico con “tampón” permite examinar superficies “in situ” cuando éstas no pueden ser destruidas. Esta técnica se complementa con la obtención de “réplicas” nitrocelulósicas que permiten obtener una copia exacta de la estructura y que puede ser observada, ya sea por reflexión o transparencia, Fig. 16

Esta técnica permite así, el análisis metalográfico de una pieza en servicio sin necesidad de su destrucción. Una vez pulida la zona a examinar por medio del “tampón”, se procede a atacar la superficie, de forma tal de revelar su microestructura. Luego se deposita sobre la superficie mencionada, una fina película de barniz nitrocelulósico y se deja secar evitando que el polvo del medio ambiente ensucie o se deposite sobre el barniz.

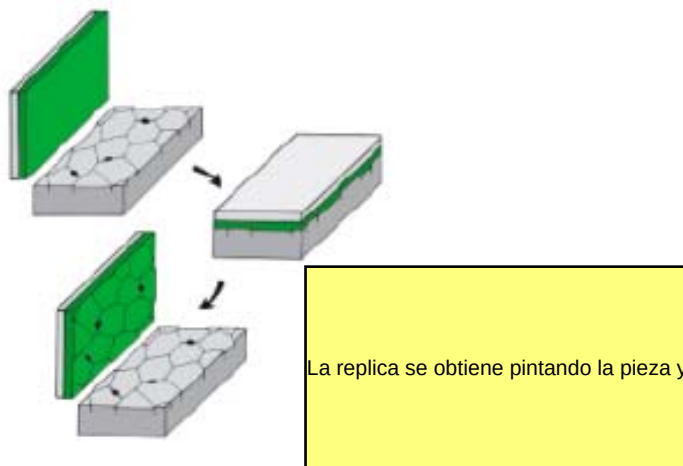


Fig. 16: Secuencia extracción de una Réplica

Una vez seco el barniz, se desprende de la superficie del metal, la película formada y se la pega en un portaobjeto de vidrio mediante una cinta doble faz (cinta engomada en ambas caras), y se controla observándola en un microscopio ó banco metalográfico. Posteriormente pueden ser metalizadas con aluminio en un equipo convencional de los utilizados en óptica o microscopía electrónica bajo vacío de 10^{-4} Torr. , examinándose de la misma manera por reflexión.

5. ATAQUE QUIMICO

Si se prepara la superficie de una probeta metálica en forma apropiada y se la examina bajo un microscopio, se encontrará que posee una estructura granular evidente. Cada grano de esta estructura, está formada por cristales.

En probetas diferentes de un metal dado, los tamaños y formas de los cristales variarán con el tratamiento que haya recibido el metal. Cuando los de un metal son visibles a simple vista se los llama “macroscópicos”

El promedio de los objetos metálicos comerciales poseen una estructura cristalina demasiado fina para ser estudiada a simple vista. Estos granos se describen como “microscópicos”.

Todo el metal distorsionado resultante de los sucesivos pasos de la preparación metalográfica, debe ser completamente removido de la superficie antes de observar la muestra bajo el microscopio.

El ataque es necesario para revelar los límites entre los cristales porque son demasiado angostos para que sean visibles bajo el microscopio.

El ataque se realiza sumergiendo la muestra metálica pulida en una solución ácida o básica débil que ataca la superficie a una velocidad que varía con la orientación cristalina del metal.

Como los cristales de un metal tienen usualmente orientaciones al azar, los cristales adyacentes se disuelven por la solución de ataque a diferentes profundidades produciendo el efecto de altiplano.

Después del ataque, las interacciones de los límites del grano atacado en la superficie, quedan marcados por una red de escarpaduras poco profundas. Estas superficies casi verticales no reflejan la luz en las lentes objetivos de un microscopio en la misma forma que las superficies horizontales y formas de los

cristales que quedan entre ellos, y como resultado, se observará la posición de los límites de los cristales. Fig.17

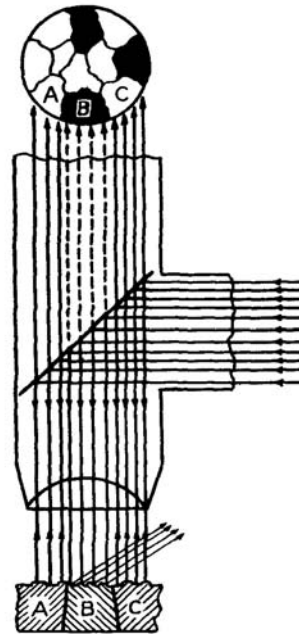


Fig. 17: Esquema del origen de la diferencia de brillo entre granos

Los dos pasos de pulido y ataque químico, deben eliminar la capa superficial de metal distorsionado causados por las operaciones de desbaste.

Como ejemplo, podemos mencionar que para atacar una muestra de acero al carbono ó una fundición, se emplea como reactivo Nital 2 ó 4 % (el Nital está compuesto por ácido nítrico y alcohol)

MICROSCOPIOS METALÚRGICOS

El microscopio metalúrgico, Fig. 18 se compone de tres partes principales: Sistema Objetivo, Sistema Ocular, Fig. 19, e Iluminación y su finalidad es hacer posible la observación de detalles de un objeto que son demasiados pequeños para observarlos a simple vista.

La magnitud y elección de los detalles depende en gran medida de la corrección del objetivo y del ocular y la práctica que se tenga en el manejo del microscopio.

Los microscopios metalúrgicos se diferencian de los biológicos en la forma de iluminación de la probeta.

Definiremos al **aumento** como la capacidad que tiene el microscopio de poder dar una imagen, un determinado número de veces mayor que el objeto. El sistema óptico del mismo, se completa con el ocular.

El **aumento total (A_T)** del microscopio está dado por la combinación (producto) del **objetivo** y del **ocular** dependiendo de los aumentos propios de cada uno de estos.

$$A_T = g_1 \times g_2$$

Donde:

g_1 : Aumento del Objetivo

g_2 : Aumento del Ocular



Fig. 18: Banco Metalográfico

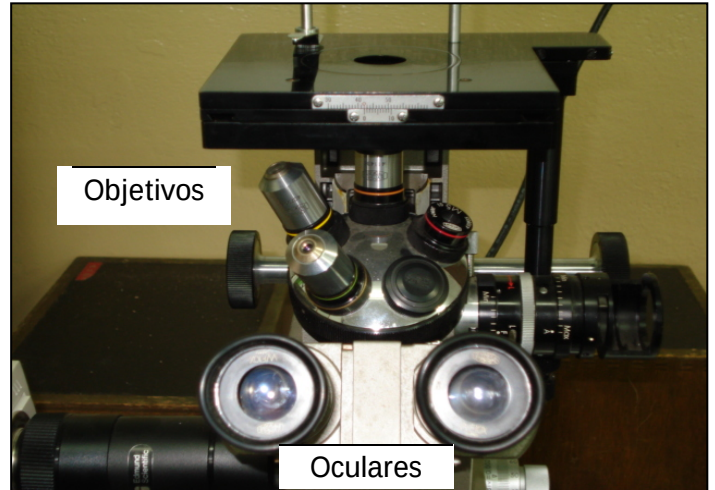


Fig. 19: Detalle de Objetivos y Oculares

MACROSCOPIA - INTRODUCCIÓN

La preparación de las probetas es más simple, a veces se utiliza la propia

Los ensayos macroscópicos se diferencian de los microscópicos, ya vistos, no solo porque se emplean pocos aumentos (usualmente menos de 10 x), sino también porque se observan grandes áreas de la probeta en lugar de zonas microscópicas.

A menudo, los exámenes microscópicos no nos dan datos completos de toda la pieza en estudio, por ejemplo sobre la distribución general de inclusiones, la uniformidad de la estructura, la ubicación y tamaño de las segregaciones; los defectos tales como grietas superficiales o los defectos provenientes del lingote (rechupes, poros, etc.). Todo lo señalado se observa más ampliamente mediante el examen "macrográfico".

El macroataque permite revelar distintos tipos de heterogeneidades:

- a) **Heterogeneidad Cristalina**: depende de la forma de solidificación y crecimiento de los cristales de un metal o aleación

ejemplo cuando hay una pieza colada, la zona q se encuentra en contacto con el molde, q se enfria mas

- b) **Heterogeneidad Química**: debida a la presencia de impurezas y a la segregación de componentes químicos. Dicha segregación puede ser intencionada (como en el caso del carbono en la superficie de las piezas cementadas de acero) o accidental como ocurre con las segregaciones de Azufre o fósforo

una segregacion es cuando la composicion no es la misma en toda la pie

- c) **Heterogeneidad Mecánica**: debido al trabajo en frío o cualquier otro proceso que introduce tensiones permanentes en el metal, como por ejemplo, laminación, forjado, trefilado, etc.

ejemplo si analizamos una chapa, vemos lineas/fibras de fluencia, q se relacionan con la def

Técnicas de Macroataque

El proceso consta de tres etapas:

- Obtención de la muestra apropiada. Si es posible se utilizan piezas enteras.
- Preparación de una superficie a atacar (en ciertos casos no se requiere preparación)
- Ataque de la sección. Teniendo en cuenta que los reactivos producen una disolución selectiva de las áreas con defectos o segregaciones, aumentando su tamaño, lo que si bien facilita la observación puede también dar lugar a confusiones

El buen resultado del macroataque depende de cuatro factores.

- Condición de la superficie
- Composición química del reactivo elegido
- Temperatura del reactivo de ataque

4) Tiempo que dura el ataque

a) 1° Etapa: Obtención de la muestra

Podemos decir que en general las condiciones son similares a las ya vistas para métodos de microscopía. La diferencia fundamental reside en el tamaño que está supeditado a las dimensiones de los recipientes de reactivo y a la facilidad de manipulación.

b) 2° Etapa: Preparación de la superficie

aveces no se hace montaje, aveces hay que desbastar un poco y no

Cuando interesa analizar el estado superficial de la pieza, no se requiere preparar la superficie como una probeta metalográfica. Simplemente, con el reactivo utilizado se eliminará el óxido y/o la cascarilla que la pueden cubrir y realizando luego un desbaste de la pieza hasta un papel de SiC # 600.

En general cuando se examinan secciones, éstas son rectificadas, sólo en algunos casos es necesario un desbaste con papeles esmeriles. De cualquier modo, esta operación no tiene similitud con la de microscopía y está en función de la energía del reactivo y de lo que se quiere observar.

c) 3° Etapa: Ataque de la sección

Los ataques son a altas T. Entonces se debe regular la T en funcion del

Existen una serie de reactivos adecuados para cada una de las características del metal o aleación y a lo que quiera ponerse de manifiesto. El ataque se produce generalmente por inmersión, durante un cierto tiempo y a determinada temperatura.

Hay tablas de tiempos y temperaturas que se pueden tomar como guía. Conviene trabajar con tiempos y temperaturas bajas para que el ataque no sea tan fuerte y se pierdan detalles en la observación. Es preferible tener que volver a atacar y no arruinar la muestra.

Los tiempos no superan los 10' y 15' y las temperaturas pueden ser variables dependiendo del material que se quiera analizar.

A mayor tiempo de ataque menor temperatura y viceversa. Existe un mejor control del ataque a bajas temperaturas y tiempos largos. Es conveniente precalentar la probeta en agua a igual temperatura que el reactivo y luego sumergirla en éste, para evitar pérdida de calor.

Se podría hablar de una 4° Etapa, la de interpretación de los resultados obtenidos, donde juega un rol importante la experiencia y práctica del observador.

Los registros pueden lograrse mediante distintas fotografías de las probetas macroatacadas y las características de las fracturas metálicas.

Estructuras y defectos más comunes revelados por el macroataque

- **Estructura Columnar:** Suele encontrarse en lingotes que van enfriando muy lentamente. Los granos originados sobre cada pared crecen perpendicularmente a ella, deteniéndose el

crecimiento cuando se encuentra con los que procedan de otra, dando lugar a dos planos diagonales de la sección, que originan zonas de debilidad.

- **Rechupes:** Dicha cavidad trae inconvenientes cuando no se eliminan en el despunte del lingote. Esto lleva a tener graves consecuencias si el lingote es utilizado en un proceso de forjado o laminado como por ejemplo una disminución de las propiedades mecánicas.
- **Grietas internas:** Se producen por enfriamiento inadecuado después del trabajo en caliente. Son discontinuidades que originan roturas en el tratamiento térmico o mecanizado posterior.
- **Porosidad:** Generada por mala alimentación en la colada o desprendimiento de gases. Actúa como el rechupe, se puede observar a simple vista aunque el macroataque amplifica detalles y alcances del defecto.
- **Grietas superficiales:** Inician la rotura por fatiga. Los orígenes del defecto pueden ser varios, generalmente relacionados con el proceso de fabricación, (Ej.: laminación o estirado defectuoso). En secciones transversales se observan directamente.
- **Líneas de fluencia:** Son una consecuencia natural de la operación de forjado y nos indican como ha fluido el metal. Si el ataque es muy selectivo nos da una indicación de la pureza del metal, su estado inclusionario y áreas segregadas, de las regiones más deformadas, sobre las que el reactivo suele mostrarse más activo.

PRINCIPALES ENSAYOS MACROSCOPICOS

Macroscopía del Azufre Segregado

El Azufre es un elemento que siempre se encuentra en las aleaciones ferrosas, puesto que proviene del mineral de hierro que va al alto horno y de los combustibles que usa este último. Es un elemento sumamente perjudicial que se trata de eliminar con el afinado en los hornos Siemens, Eléctricos, etc. El Azufre debe su efecto perjudicial a su gran afinidad con el Fe para formar sulfuro de hierro (FeS) que forma un eutéctico que funde a los 985° C, lo cual hace que a las temperaturas de forja (por encima de los 1100° C) éste se encuentre totalmente líquido y por consiguiente donde él se encuentra hay destrucción de la cohesión.

El FeS se coloca en el contorno de la ferrita y perlita y debido al proceso mecánico de forja aparecen las fisuras o grietas que veremos a bajas temperaturas, pero que se han producido a temperaturas elevadas por la forja. Por esta razón se dice que el S da fragilidad en caliente.

Si agregamos Mn, el Azufre tiene mayor afinidad por el Mn que por el Fe, formando con éste un sulfuro de Manganeso (MnS) cuyo punto de fusión es de 1400° C. Debido a esto, es que a la temperatura de forja éste se encuentra en estado plástico y se amolda a las necesidades.

Método para determinar la distribución de Azufre

El azufre es muy nocivo, a elevadas T, se funde y colapsa la estructura

El método macroscópico para determinar la distribución de Azufre segregado, se denomina Método de Baumann, el cual consiste en utilizar un reactivo de ácido sulfúrico diluido al 3% y papel fotográfico con emulsión de sales de bromuro de Plata.

Se prepara la probeta como vimos anteriormente. Luego es necesario desengrasar bien la superficie, ya sea por el reactivo utilizado ó por partículas extrañas que se encuentran en el ambiente. A continuación se introduce el papel en el ácido sulfúrico, luego se lo escurre y se lo extiende con la superficie activa hacia arriba (sobre una goma crepé) y a continuación se coloca la cara plana de la probeta, boca abajo sobre el papel de manera tal que haga buen contacto.

Se la deja en esa posición aproximadamente 90 seg., luego el papel se lava y fija durante 5 min. con un fijador que puede ser hiposulfito de Sodio y a continuación se lo lava con agua corriente, para eliminar los restos de hiposulfito del fijador, durante $\frac{1}{2}$ a 1 hora. Luego se abrillanta y se obtiene así una macroscopía de la distribución de S.

Esta distribución puede ser:

La distribución de azufre se ve mediante: se toma un papel fotografico enbebido en emulsion de sales de bromuro

- 1) Homogénea:** Serie de puntos de color amarillo pardo uniformemente distribuidos sobre un fondo amarillento; menos peligroso.
- 2) Heterogénea:** Se observan rayas o concentraciones de manchas sobre el fondo ya descripto.

Los puntos o rayas son sulfuros de Plata, ya que el S tiene mayor afinidad por la Ag, que por el Fe o Mn y por lo tanto el MnS o el FeS ceden el S, formándose sulfuro de Plata.

Es necesario lavar antes de fijar ya que en caso contrario sale manchada la foto. El trabajo no es necesario hacerlo en cuarto oscuro, ya que el papel es semivelado.

Determinación de Fibras o Líneas de Fluencia

Este ensayo pone en evidencia, detalles de métodos constructivos, sentidos de laminación, grietas de forja, etc. Se fundamenta en el ataque selectivo del reactivo (ej. HCl en agua al 50% a 80° C) sobre zonas de distinta composición química (velocidad de ataque diferente).

Supongamos por ejemplo que partimos de materia prima en forma de lingotes, que como es común, posea cantidades importantes de segregaciones e impurezas en el núcleo. Con este acero fabricamos barras y posteriormente bulones. Si tomamos un bulón y lo cortamos longitudinalmente, lo desbastamos y atacamos con un reactivo (por ej. Nital 2), veremos que se observan una serie de fibras, que surgen a la vista por diferencia de ataque entre zonas puras e impuras (crestas y valles), Fig. 20

Las líneas de fluencia por el golpe quedan apla

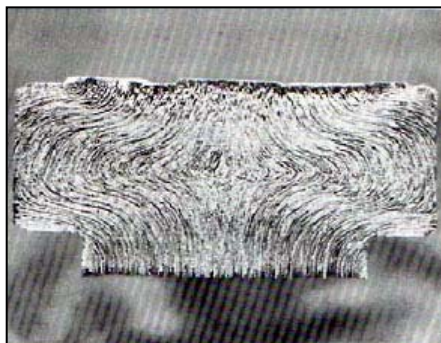


Fig. 20: Líneas de fluencia - cabeza de bulón estampada

Estas fibras no son otra cosa que la alineación de las segregaciones originales que toman la dirección en que se efectuó la deformación del acero.